

🦷 CitaDental — Guía de Instalación Local

Guía paso a paso para configurar **CitaDental** en tu computadora local.

🕒 Tiempo estimado: 15-20 minutos

📑 Tabla de Contenidos

1. [Requisitos Previos](#)
2. [Instalar PostgreSQL](#)
3. [Crear Base de Datos y Usuario](#)
4. [Clonar el Repositorio](#)
5. [Configurar Variables de Entorno](#)
6. [Instalar Dependencias](#)
7. [Configurar la Base de Datos con Prisma](#)
8. [Iniciar los Servidores de Desarrollo](#)
9. [Acceder a la Aplicación](#)
10. [Credenciales de Prueba](#)
11. [Solución de Problemas](#)

1. 📦 Requisitos Previos

Asegúrate de tener instalado:

Software	Versión mínima	Verificar con
Node.js	18.x o superior	<code>node --version</code>
npm	9.x o superior	<code>npm --version</code>
PostgreSQL	14.x o superior	<code>psql --version</code>
Git	Cualquiera	<code>git --version</code>

Instalar Node.js (si no lo tienes)

- **Windows/Mac:** Descarga desde <https://nodejs.org> (versión LTS recomendada)
- **Linux (Ubuntu/Debian):**

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs
```

2. 🐉 Instalar PostgreSQL

Windows

1. Descarga el instalador desde <https://www.postgresql.org/download/windows/>
2. Ejecuta el instalador y sigue los pasos
3. **Anota la contraseña** que pongas para el usuario postgres (la necesitarás después)
4. Deja el puerto por defecto: **5432**
5. Al terminar, asegúrate de que el servicio esté corriendo (se inicia automáticamente)

Mac

Con Homebrew

```
brew install postgresql@15  
brew services start postgresql@15
```

Linux (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt update  
sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib  
sudo systemctl start postgresql  
sudo systemctl enable postgresql
```

Verificar que PostgreSQL está corriendo

Debería mostrar la versión sin errores

```
psql --version
```

3. 🗄️ Crear Base de Datos y Usuario

Opción A: Comandos rápidos (recomendado)

Linux / Mac

Entra como usuario postgres del sistema

```
sudo -u postgres psql
```

Windows

Abre una terminal y ejecuta (usa la contraseña que pusiste al instalar)

```
psql -U postgres
```

Una vez dentro de psql, ejecuta estos comandos:

```
-- Crear el usuario
CREATE USER citadental WITH PASSWORD 'citadental123';

-- Crear la base de datos
CREATE DATABASE citadental OWNER citadental;

-- Dar permisos
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE citadental TO citadental;

-- Salir de psql
\q
```

Opción B: Comando en una sola línea

Linux / Mac

```
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER citadental WITH PASSWORD
'citadental123';"
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE citadental OWNER
citadental;"
```

Windows (PowerShell)

```
psql -U postgres -c "CREATE USER citadental WITH PASSWORD
'citadental123';"
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE citadental OWNER citadental;"
```

Verificar la conexión

```
psql -U citadental -d citadental -h localhost
# Debería conectarte sin errores. Escribe \q para salir.
```

🔔 **Nota:** Si en Windows te da error de autenticación, revisa que en `pg_hba.conf` el método sea `md5` o `scram-sha-256` en lugar de `trust`. Este archivo suele estar en `C:\Program Files\PostgreSQL\15\data\`.

4. 📁 Clonar el Repositorio

```
git clone https://github.com/TU_USUARIO/pidentalgroup.git citadental
cd citadental
```

Si ya tienes el proyecto descargado (por ejemplo, del `.zip`), simplemente descomprímelo y entra a la carpeta.

5. ⚙️ Configurar Variables de Entorno

Backend (.env)

```
cd backend
cp .env.example .env
```

Abre el archivo backend/.env con tu editor favorito y configúralo así:

```
# =====
# BASE DE DATOS
# =====
# Formato: postgresql://USUARIO:CONTRASEÑA@HOST:PUERTO/NOMBRE_BD
DATABASE_URL="postgresql://citadental:citadental123@localhost:5432/ci:
schema=public"

# =====
# AUTENTICACIÓN JWT
# =====
JWT_SECRET="mi-clave-secreta-cambiar-en-produccion"
JWT_EXPIRES_IN="7d"

# =====
# SERVIDOR
# =====
PORT=3001
NODE_ENV=development

# =====
# EMAIL (Nodemailer) – OPCIONAL para desarrollo
# =====
# Si no configuras esto, los emails se simularán con Ethereal
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=
SMTP_PASS=
CONTACT_EMAIL=contacto@citadental.cc

# =====
# CORS
# =====
FRONTEND_URL=http://localhost:8080
```

⚠️ **IMPORTANTE:** El PORT del backend debe ser **3001** para que funcione con el proxy del frontend en desarrollo. El frontend (Vite) corre en el puerto **8080** y reenvía las peticiones /api al backend en localhost:3001.

Frontend (.env)

```
cd ../frontend
```

Crea o edita el archivo frontend/.env:

```
VITE_API_URL=/api
```

Esto es todo lo que necesita el frontend. El proxy de Vite se encarga de redirigir /api al backend.

6. 📦 Instalar Dependencias

Abre **dos terminales** (o pestañas) y ejecuta:

Terminal 1 — Backend

```
cd citadental/backend  
npm install
```

Terminal 2 — Frontend

```
cd citadental/frontend  
npm install
```

⏱ La primera vez puede tardar unos minutos mientras descarga todos los paquetes.

7. 🗄 Configurar la Base de Datos con Prisma

En la **Terminal 1 (backend)**, ejecuta estos comandos en orden:

Paso 1: Generar el cliente Prisma

```
npx prisma generate
```

Esto genera el cliente de Prisma que la aplicación usa para hablar con la base de datos.

Paso 2: Crear las tablas en la base de datos

```
npx prisma db push
```

ℹ Este comando lee el archivo prisma/schema.prisma y crea todas las tablas necesarias en tu base de datos PostgreSQL.

Paso 3: Cargar datos de prueba (seed)

```
node prisma/seed.js
```

Esto crea: - ✓ Perfil de la clínica con horarios - ✓ 1 usuario administrador - ✓ 7 pacientes de prueba - ✓ 10 servicios odontológicos - ✓ 10 citas de ejemplo - ✓ Notificaciones de muestra

Comando “todo en uno” (alternativa)

Si prefieres un solo comando que haga todo:

```
npm run setup
```

8. 🚧 Iniciar los Servidores de Desarrollo

Necesitas **dos terminales** abiertas simultáneamente:

Terminal 1 — Backend (API)

```
cd citadental/backend  
npm run dev
```

Deberías ver:

```
👉 CitaDental API running on http://localhost:3001  
👉 Database connected successfully
```

Terminal 2 — Frontend

```
cd citadental/frontend  
npm run dev
```

Deberías ver:

```
VITE v5.x.x  ready in XXX ms
```

```
→ Local:    http://localhost:8080/  
→ Network:  http://X.X.X.X:8080/
```

⚠ **No cierres ninguna de las dos terminales** mientras trabajas. Ambos servidores deben estar corriendo al mismo tiempo.

9. 🌐 Acceder a la Aplicación

Abre tu navegador y visita:

Recurso	URL
🌐 Aplicación	http://localhost:8080
🔗 API (directa)	http://localhost:3001/api
📄 Prisma Studio	Ejecuta <code>npx prisma studio</code> en backend

10. 🗝️ Credenciales de Prueba

Después de ejecutar el seed, estas cuentas están disponibles:

Rol	Email	Contraseña
Admin	admin@pidentalgroup.com	admin123
Paciente	maria.garcia@email.com	paciente123
Paciente	carlos.rodriguez@email.com	paciente123
Paciente	ana.martinez@email.com	paciente123
Paciente	luis.fernandez@email.com	paciente123
Paciente	valentina.palacios@email.com	paciente123
Paciente	diego.herrera@email.com	paciente123
Paciente	isabella.lopez@email.com	paciente123

11. 🐛 Solución de Problemas

✖ Error: P1001 - Can't reach database server

Causa: PostgreSQL no está corriendo o los datos de conexión son incorrectos.

Solución:

Verificar que PostgreSQL está corriendo

Linux:

```
sudo systemctl status postgresql
```

Mac:

```
brew services list
```

Windows: Busca "Services" en el menú de inicio y busca "postgresql"

También verifica que DATABASE_URL en backend/.env tiene los datos correctos (usuario, contraseña, puerto, nombre de la BD).

✖ Error: FATAL: password authentication failed for user "citadental"

Causa: El usuario o la contraseña no coinciden.

Solución:

Entra como postgres y recrea el usuario

```
sudo -u postgres psql
```

Dentro de psql:

```
DROP USER IF EXISTS citadental;
```

```
CREATE USER citadental WITH PASSWORD 'citadental123';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE citadental TO citadental;
```

```
\q
```

✖ Error: FATAL: database "citadental" does not exist

Causa: La base de datos no fue creada.

Solución:

```
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE citadental OWNER  
citadental;"
```

✖ Error: prisma: command not found

Causa: Prisma no está instalado o no se ejecutaron las dependencias.

Solución:

```
cd backend
```

```
npm install
```

```
npx prisma generate
```

Siempre usa `npx prisma` (con `npx`) en lugar de solo `prisma`.

✖ Error: This host is not allowed (Vite)

Causa: Vite bloquea conexiones de hosts no reconocidos.

Solución: Ya está configurado en `vite.config.ts` con `allowedHosts: true`. Si aún aparece, asegúrate de acceder por `http://localhost:8080`.

✖ Error: EADDRINUSE: address already in use

Causa: El puerto ya está siendo usado por otro proceso.

Solución:

Ver qué proceso usa el puerto (ejemplo: 3001)

Linux/Mac:

```
lsof -i :3001
```

```
kill -9 <PID>
```

Windows:

```
netstat -ano | findstr :3001
```

```
taskkill /PID <PID> /F
```

✖ El frontend carga pero no muestra datos / “Network Error”

Causa: El backend no está corriendo o el proxy no funciona.

Solución: 1. Verifica que el backend esté corriendo en el puerto **3001** (PORT=3001 en backend/.env) 2. Verifica que el frontend tenga VITE_API_URL=/api en frontend/.env 3. Reinicia ambos servidores 4. Prueba la API directamente: abre <http://localhost:3001/api/public/clinic> en el navegador

✖ Error al hacer seed: Unique constraint failed

Causa: Ya existen datos en la base de datos.

Solución: El seed usa upsert para la mayoría de registros, pero si falla:

```
cd backend
```

```
npx prisma db push --force-reset
```

```
node prisma/seed.js
```

⚠ --force-reset **borra todos los datos** de la base de datos.

💡 Consejos Generales

- Si algo falla, el primer paso siempre es **verificar que PostgreSQL está corriendo**
 - Los archivos .env **nunca** se suben a Git (están en .gitignore)
 - Si cambias schema.prisma, ejecuta `npx prisma db push` y luego `npx prisma generate`
 - Usa `npx prisma studio` para ver y editar los datos directamente en el navegador
 - Los emails no se enviarán en desarrollo a menos que configures SMTP. Se simularán con [Ethereal](#)
-

Referencia Rápida de Comandos

— Desde backend/

npm run dev	# Iniciar backend en modo desarrollo
npm run setup	# Instalación completa (install + prisma + seed)
npx prisma studio	# Abrir editor visual de BD
npx prisma db push	# Sincronizar esquema con la BD
npx prisma generate	# Regenerar el cliente Prisma
node prisma/seed.js	# Recargar datos de prueba

— Desde frontend/

npm run dev	# Iniciar frontend en modo desarrollo
npm run build	# Generar build de producción
npm run preview	# Previsualizar build de producción

¿Tienes problemas? Abre un **Issue** en el repositorio o contacta al equipo de desarrollo.

© 2026 CitaDental — PALACIOS IUCCI DENTAL GROUP